

Zadatak - Vatrogasne ekipe u Šumadiji

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Rešenje implementirati u datoteci zad.cpp koristeći OpenMP biblioteku.

Sekvencijalna verzija je već napisana i ne sme se menjati. Dopuniti samo telo paralelne funkcije na mestu označenom sa TODO.

Paralelna i sekvencijalna verzija pokreću se sa istim srand seed-om i moraju vratiti identične rezultate. Ukoliko se rezultati razlikuju, paralelna implementacija sadrži trku za podatke.

Histogram intervencija po jačini požara

Vatrogasna brigada u Kragujevcu evidentira sve intervencije u sezoni. Za svaki požar beleži se jačina (1 do MAKS_JACINA_POZARA), a vreme intervencije se računa kao $\text{jacina} * \text{MINUTI_PO_JEDINICI_JACINE}$ (jači požar = duža intervencija). Iz niza intervencija potrebno je izračunati histogram intervencija po kategorijama (manji požari jačine 1-3, srednji 4-6, veliki 7-9) i ukupno utrošeno minuta na sve intervencije.

U datoteci zad.cpp data je sekvencijalna implementacija. Vaš zadatak je da dopunite telo funkcije paralelnaSezona tako da paralelno proizvede isti rezultat na ZELJENI_BROJ_EKIPA niti.

```
c
typedef struct {
    int histogram[BROJ_KATEGORIJA]; // [manji, srednji, veliki]
    int ukupnoMinuta;
} sezonskiIzvestaj;

sezonskiIzvestaj paralelnaSezona();
```

Zadatak kombinuje tri OpenMP koncepta: dinamičnu raspodelu (zbog neujednačenog trajanja iteracija), zaštitu deljive memorijske lokacije (histogram), i efikasnu agregaciju skalarne sume (minuti). Razmisliti koja je tehnika prirodno najbolja za svaki od ova tri zahteva.

- Glavnu petlju paralelizovati na ZELJENI_BROJ_EKIPA niti.
- Generisanje niza jacinePozara obaviti samo jednom, ne ponovo u svakoj niti.
- Iteracije petlje nisu jednakog trajanja (jačina 1 traje 12 min, jačina 9 traje 108 min). Statička raspodela posla po nitima nije fer - rešenje mora koristiti dinamičnu raspodelu pri kojoj nit, čim završi svoju iteraciju, dobija sledeću sa vrha liste.
- Niz histogram je deljiva memorija u koju više niti istovremeno upisuju. Inkrementiranje istog elementa iz dve niti istovremeno mora se zaštititi, ali zaštita mora biti najuža moguća (samo pojedinačni inkrement, ne ceo blok petlje).
- Sumiranje promenljive ukupnoMinuta izvesti efikasno, bez kritične sekcije.

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.